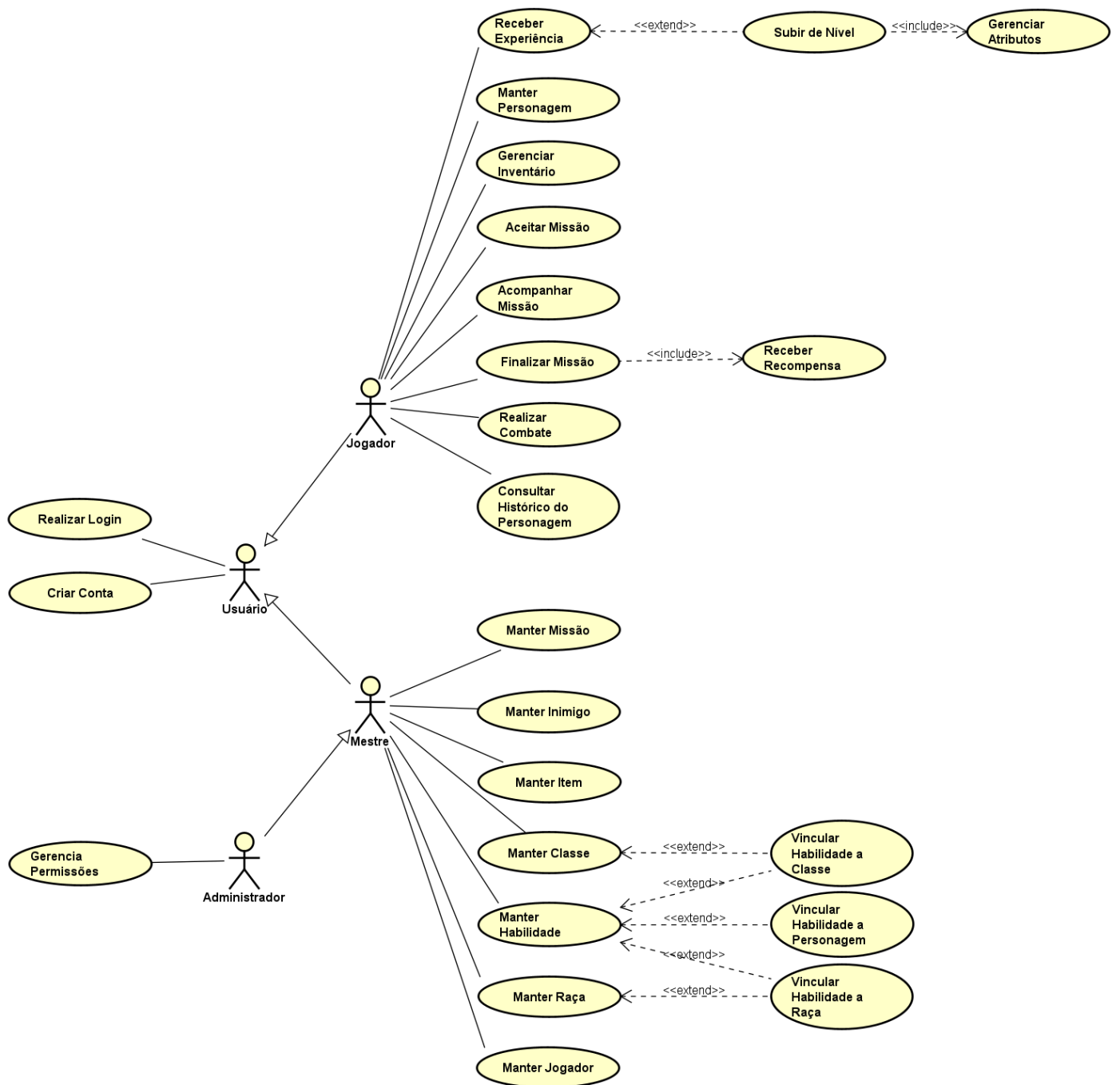
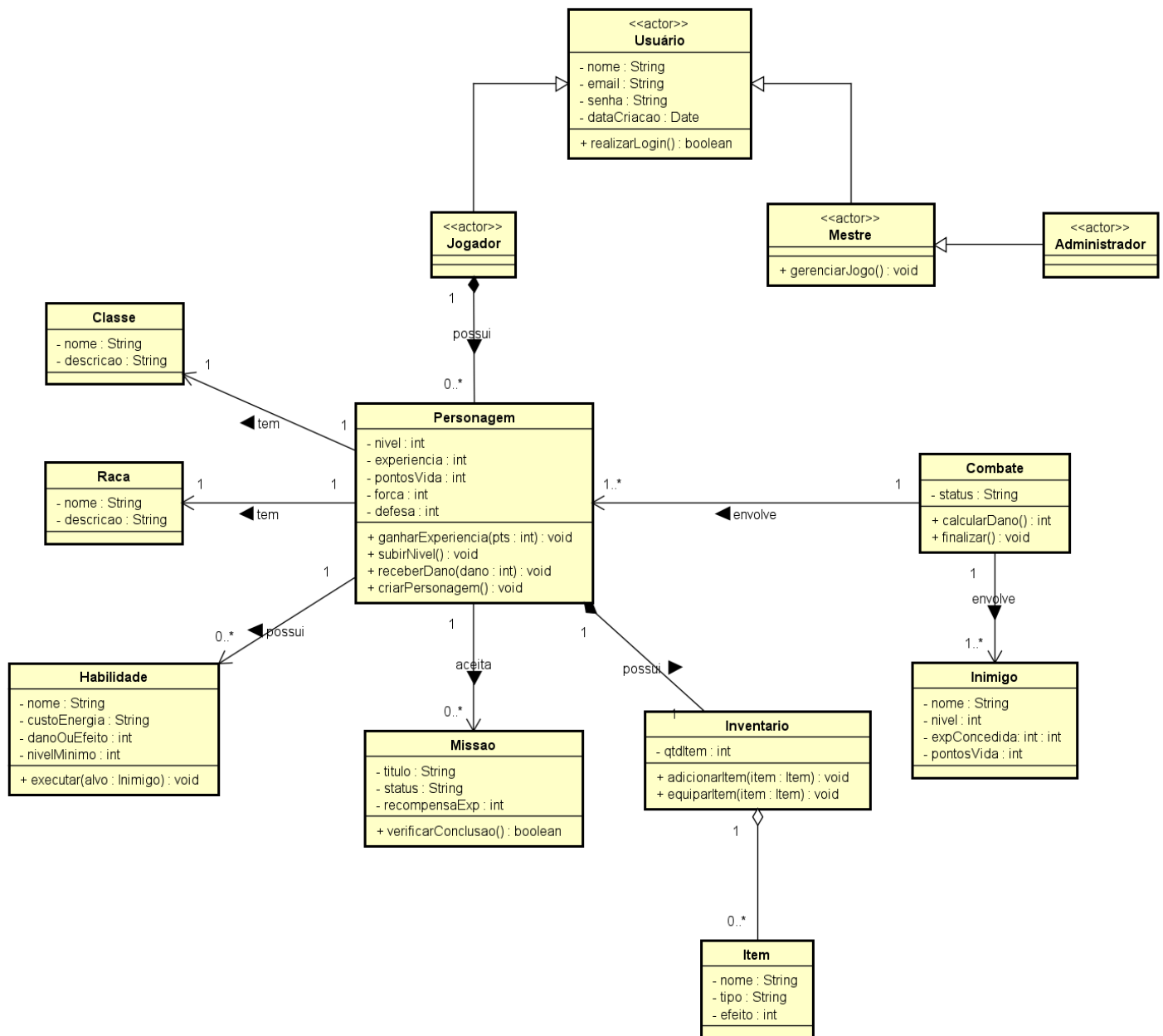


# **Modelagem Sistema de RPG**

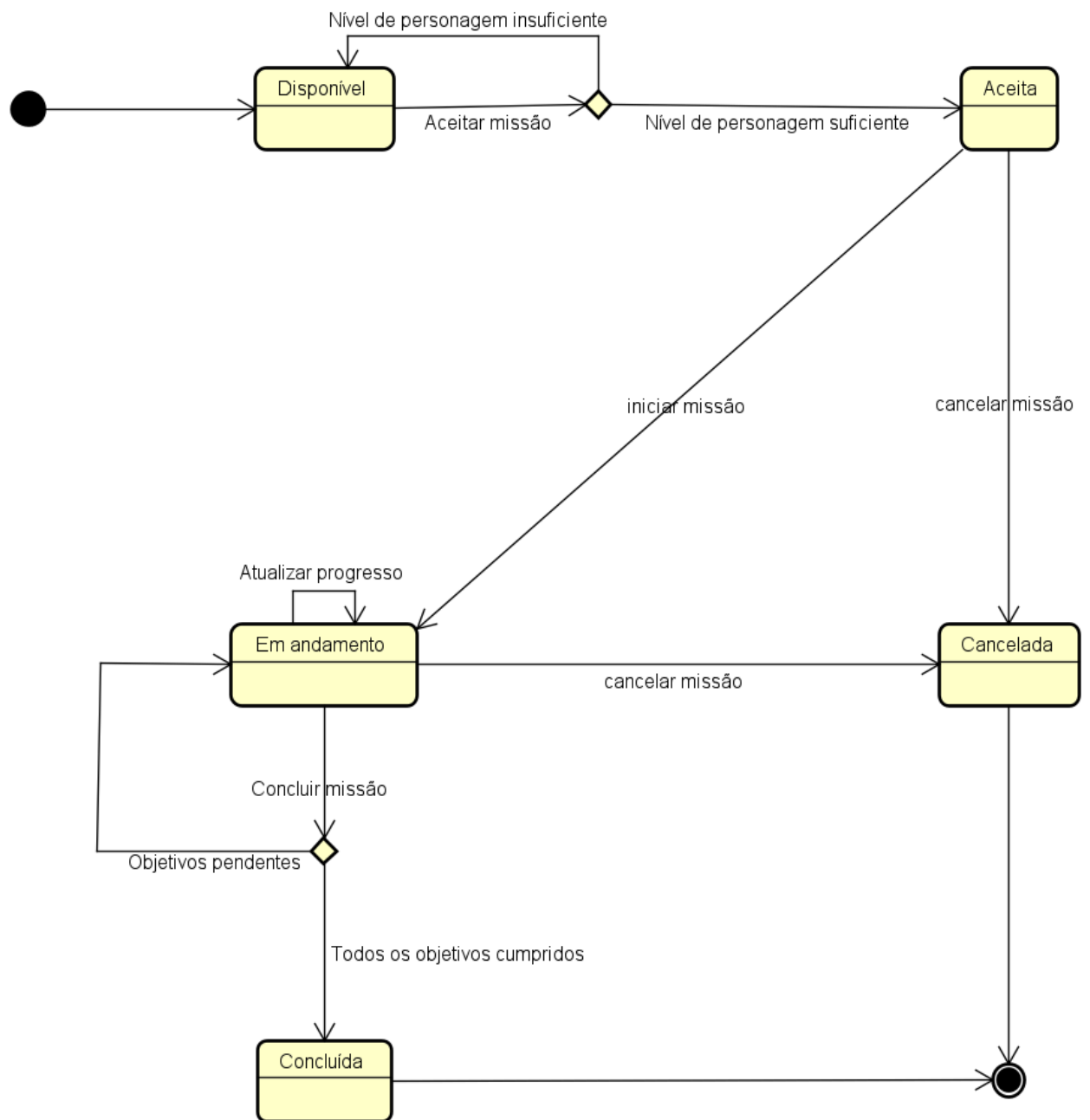
**Alunos: Frederico Viana e Heverton Souza**



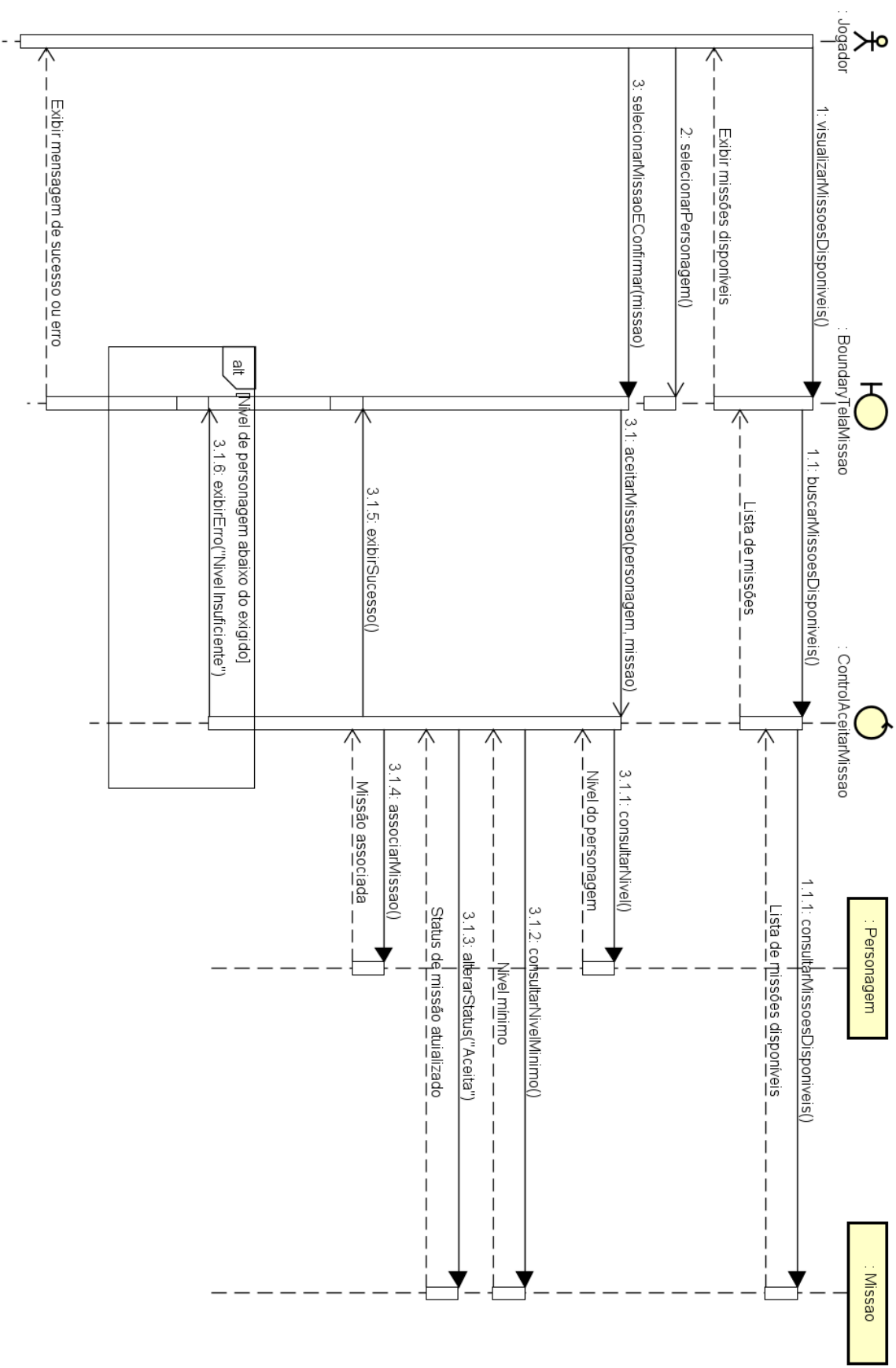
pkg

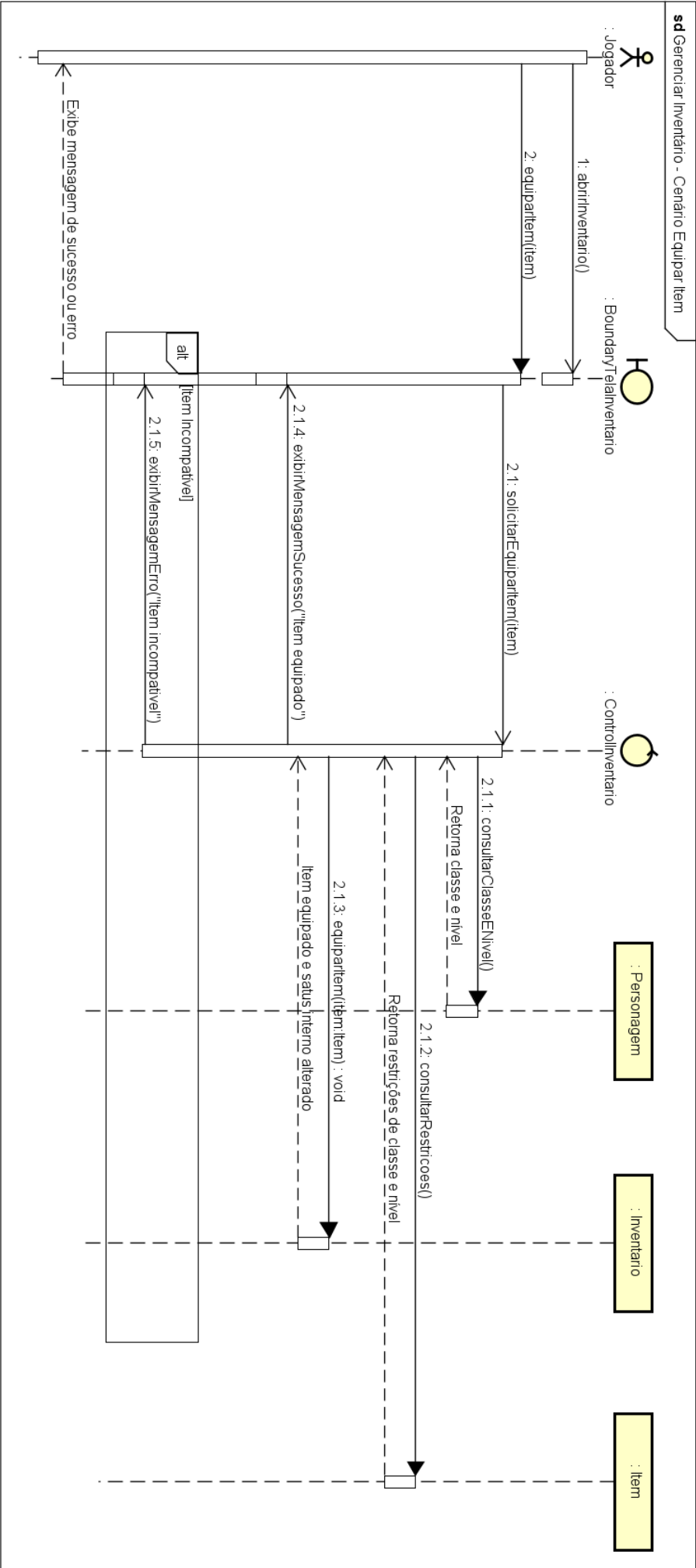


stm Diagrama de Máquina de Estados - Progresso da Missão

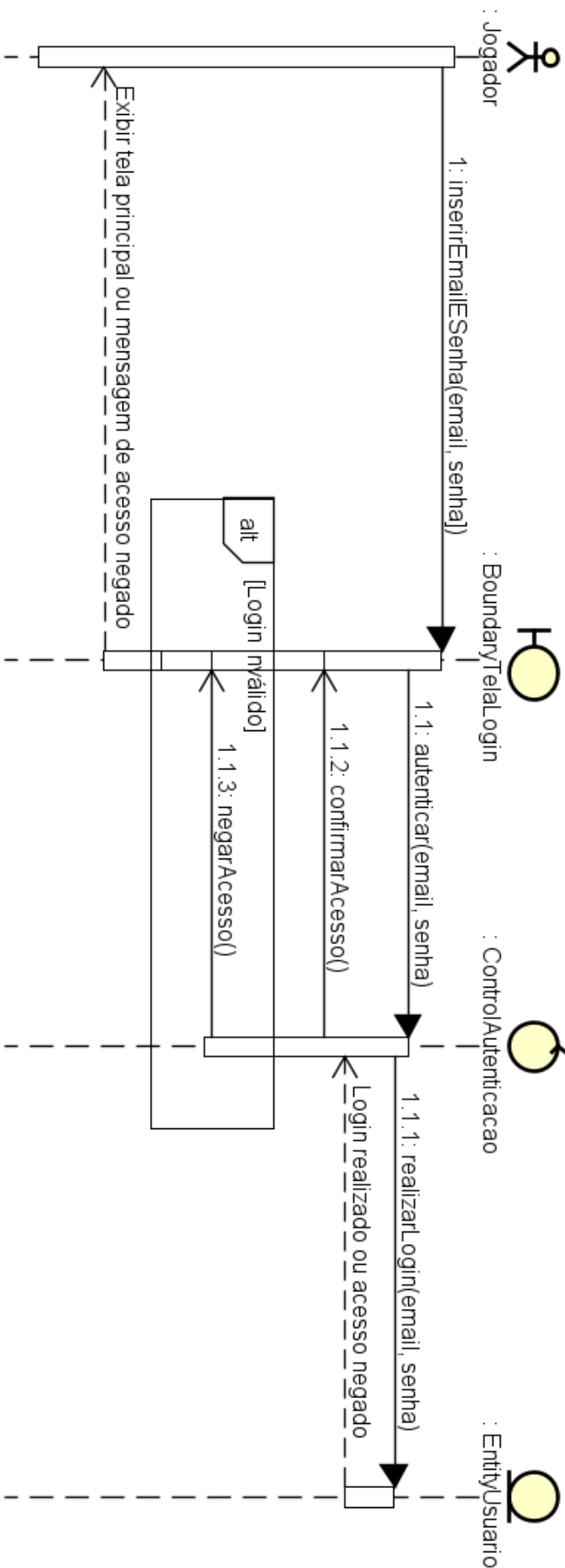


sd Aceitar Missão





**sd** Realizar Login - Jogador



# UC01 — Criar Personagem

| Campo               | Descrição                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do caso de uso | Criar Personagem                                                               |
| Ator principal      | Jogador                                                                        |
| Atores secundários  | Sistema                                                                        |
| Objetivo            | Permitir que um jogador cadastrado crie um personagem para participar do jogo. |
| Pré-condições       | O jogador deve estar cadastrado e autenticado no sistema.                      |
| Pós-condições       | O personagem é criado e vinculado ao jogador.                                  |

## Fluxo principal

1. O jogador acessa a opção "Criar Personagem" .
2. O sistema exibe o formulário de criação.
3. O jogador informa o nome do personagem, seleciona a raça e a classe.
4. O sistema valida os dados informados.
5. O sistema aplica os atributos iniciais e habilidades da classe.
6. O sistema aplica os bônus ou penalidades da raça escolhida.
7. O sistema cria o personagem com nível, experiência, pontos de vida/energia iniciais.
8. O sistema vincula o personagem ao jogador.
9. O sistema registra a criação no histórico de ações.
10. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.

## Fluxos alternativos

### A1 — Campos obrigatórios não preenchidos

1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema identifica que o nome está vazio ou que a classe/raça não foram selecionadas.
2. O sistema exibe uma mensagem de erro clara alertando sobre os campos obrigatórios.
3. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal.

## Regras de negócio relacionadas

- O jogador deve estar autenticado para criar personagens .



- Um personagem deve obrigatoriamente possuir uma raça e uma classe .
- O nome do personagem não pode ser vazio.

## UC02 — Aceitar Missão

| Campo               | Descrição                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do caso de uso | Aceitar Missão                                                                             |
| Ator principal      | Jogador                                                                                    |
| Atores secundários  | Personagem                                                                                 |
| Objetivo            | Permitir que o jogador aceite uma missão disponível para um de seus personagens.           |
| Pré-condições       | O jogador deve estar autenticado, possuir um personagem ativo e haver missões disponíveis. |
| Pós-condições       | A missão é associada ao personagem com o status "Aceita".                                  |

### Fluxo principal

1. O jogador acessa a lista de missões disponíveis.
2. O sistema exibe as missões que podem ser aceitas.
3. O jogador seleciona uma missão e escolhe o seu personagem.
4. O sistema verifica se o nível atual do personagem atende ao nível mínimo da missão.
5. O sistema associa a missão ao personagem.
6. O sistema altera o status da missão para "Aceita".
7. O sistema atualiza o status de missão do personagem para "Ativo".
8. O sistema exibe uma mensagem de confirmação.

### Fluxos alternativos

#### A1 — Personagem não possui nível suficiente

1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema identifica que o nível do personagem é menor que o nível mínimo exigido.
2. O sistema emite um alerta informando o requisito necessário.
3. O caso de uso retorna para a listagem de missões (passo 2).

## Regras de negócio relacionadas

- Um personagem só pode aceitar missões cujo nível mínimo seja menor ou igual ao seu nível atual.
- A missão deve estar disponível para ser aceita.
- A missão aceita deve ficar associada ao personagem escolhido.

## UC03 — Realizar Combate

| Campo               | Descrição                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Nome do caso de uso | Realizar Combate                                           |
| Ator principal      | Jogador                                                    |
| Atores secundários  | Personagem, Inimigo                                        |
| Objetivo            | Permitir que um personagem enfrente um inimigo em combate. |
| Pré-condições       | O personagem deve estar ativo e encontrar um inimigo.      |
| Pós-condições       | O combate é finalizado e o histórico é atualizado.         |

## Fluxo principal

1. O sistema inicia o combate com o status "em andamento".
2. O sistema altera o status do personagem para "em combate".
3. **Início do Turno:** O jogador escolhe uma ação: realizar um ataque comum ou utilizar uma habilidade.
4. O sistema calcula o dano causado com base em atributos, defesa, habilidades e itens equipados.
5. O sistema reduz os pontos de vida do inimigo.
6. O sistema verifica se os pontos de vida do inimigo chegaram a zero.
7. Se o inimigo continuar vivo, ele contra-ataca o personagem.
8. O sistema calcula o dano do inimigo e reduz os pontos de vida do personagem.
9. O sistema verifica se os pontos de vida do personagem chegaram a zero.
10. O sistema repete os passos de 3 a 9 até que um dos lados seja derrotado.
11. **Vitória do Personagem:** O inimigo chega a zero pontos de vida.
12. O sistema encerra o combate com status "Vitória".
13. O sistema concede experiência e recompensas ao personagem.
14. O sistema avalia se o personagem acumulou experiência suficiente para subir de nível.

15. O sistema atualiza o status do personagem para "ativo".
16. O sistema registra o combate vencido no histórico.

## **Fluxos alternativos**

### **A1 — Energia insuficiente para habilidade**

1. No passo 3, o jogador escolhe usar uma habilidade, mas o sistema identifica que ele não possui energia suficiente ou não atende ao nível da habilidade.
2. O sistema impede a ação e exibe uma mensagem de erro.
3. O turno do jogador retorna para a escolha de ações (passo 3).

### **A2 — Personagem é derrotado**

1. No passo 9, os pontos de vida do personagem chegam a zero.
2. O sistema encerra o combate com status "Derrota".
3. O personagem não recebe nenhuma recompensa da batalha
4. O sistema atualiza o status do personagem para "derrotado".
5. O sistema registra a derrota no histórico de ações.

### **A3 — Jogador foge do combate**

1. No passo 3, em seu turno, o jogador seleciona a opção de fugir.
2. O sistema encerra o combate imediatamente com status "Fuga".
3. Nenhuma recompensa é concedida.
4. O sistema altera o status do personagem para "ativo".
5. O sistema registra a fuga no histórico.

## **Regras de negócio relacionadas**

- Um combate termina quando o personagem ou o inimigo atingir zero pontos de vida.
- Um personagem só pode utilizar uma habilidade se possuir energia suficiente e nível mínimo exigido.
- Caso o personagem vença, ele recebe experiência e possíveis recompensas.

# Documento de Requisitos - Sistema de RPG

## Descrição do Contexto

O sistema tem como objetivo permitir o gerenciamento de um jogo de RPG, possibilitando o cadastro de jogadores, personagens, classes, raças, habilidades, itens, missões, combates e evolução dos personagens.

O sistema também deve controlar as situações das missões, dos combates e dos personagens durante o andamento do jogo. As missões poderão estar nos estados: Disponível (pronta para ser aceita), Aceita (vinculada ao personagem), Em andamento (com objetivos sendo realizados), Concluída (recompensas entregues) ou Cancelada.

Os combates poderão estar em andamento enquanto personagem e inimigo ainda estiverem lutando, poderão terminar com vitória do personagem, derrota do personagem ou fuga, caso o personagem abandone o combate antes da finalização. Já os personagens poderão estar ativos, inativos, derrotados, em missão ou em combate, de acordo com a ação que estiverem realizando dentro do sistema.

O sistema deve permitir que jogadores criem uma conta e cadastrem seus personagens com informações como nome, raça, classe, nível, atributos, pontos de vida, pontos de mana ou energia, habilidades e inventário.

O sistema deve possibilitar o cadastro de classes de personagem, como guerreiro, mago, arqueiro, ladino, clérigo, entre outras. Cada classe poderá possuir atributos iniciais, habilidades específicas e regras próprias de evolução.

O sistema deve possibilitar o cadastro de raças, como humano, elfo, anão, orc, fada, vampiro, lobisomem ou outras definidas pelo jogo. Cada raça poderá possuir bônus ou penalidades em atributos.

O sistema deve permitir o gerenciamento de atributos dos personagens, como força, defesa, agilidade, inteligência, vitalidade, carisma, pontos de vida e pontos de energia.

O sistema deve permitir o cadastro de habilidades vinculadas a classes ou raças. Cada habilidade deverá possuir nome, descrição, custo de energia, dano ou efeito, tempo de recarga e nível mínimo necessário para uso.

O sistema deve permitir o cadastro de itens, como armas, armaduras, poções, acessórios e itens de missão. Cada item deverá possuir nome, tipo, descrição, raridade, valor e efeitos no personagem.

O sistema deve possibilitar o gerenciamento do inventário dos personagens, permitindo adicionar, remover, equipar e desequipar itens.

O sistema deve permitir o cadastro e acompanhamento de missões. As missões poderão

possuir título, descrição, objetivo, nível mínimo, recompensa em experiência, recompensa em moedas e itens recebidos ao concluir.

O sistema deve permitir que o jogador aceite missões, acompanhe seu progresso e conclua missões quando todos os objetivos forem cumpridos.

O sistema deve permitir o registro de combates entre personagens e inimigos. Durante o combate, o sistema deverá calcular dano, defesa, uso de habilidades, consumo de energia e alteração dos pontos de vida.

O sistema deve permitir o cadastro de inimigos ou monstros com nome, tipo, nível, atributos, habilidades, recompensas e quantidade de experiência concedida após a derrota.

O sistema deve permitir que o personagem ganhe experiência ao concluir missões ou vencer combates. Ao atingir a experiência necessária, o personagem deverá subir de nível e receber pontos para evolução de atributos ou habilidades.

O sistema deve permitir que o mestre ou administrador gerencie jogadores, personagens, missões, inimigos, itens, classes, raças e regras gerais do jogo.

O sistema deve manter um histórico das ações importantes realizadas, como criação de personagem, conclusão de missões, combates vencidos, itens adquiridos e evolução de nível.

## 1. Requisitos Funcionais

1. **RF01** – O sistema deve permitir o cadastro de jogadores com nome, e-mail, senha e data de criação da conta.
2. **RF02** – O sistema deve permitir que o jogador realize login no sistema.
3. **RF03** – O sistema deve permitir que o jogador crie um ou mais personagens.
4. **RF04** – O sistema deve permitir o cadastro de personagem com nome, raça, classe, nível, experiência, pontos de vida, pontos de energia e atributos.
5. **RF05** – O sistema deve permitir o cadastro de classes de personagem com nome, descrição, atributos iniciais e habilidades disponíveis.
6. **RF06** – O sistema deve permitir o cadastro de raças com nome, descrição, bônus e penalidades de atributos.
7. **RF07** – O sistema deve permitir o cadastro de habilidades com nome, descrição, tipo, custo de energia, dano ou efeito, tempo de recarga e nível mínimo.
8. **RF08** – O sistema deve permitir que habilidades sejam vinculadas a uma classe, raça ou personagem.
9. **RF09** – O sistema deve permitir o cadastro de itens com nome, tipo, descrição, raridade, valor e efeito.
10. **RF10** – O sistema deve permitir que o personagem possua um inventário.
11. **RF11** – O sistema deve permitir adicionar, remover, equipar e desequipar itens do inventário do personagem.
12. **RF12** – O sistema deve permitir o cadastro de missões com título, descrição, objetivo, nível mínimo, status e recompensas.

13. **RF13** – O sistema deve permitir que o jogador aceite uma missão disponível.
14. **RF14** – O sistema deve permitir que o jogador acompanhe o progresso das missões aceitas.
15. **RF15** – O sistema deve permitir que o jogador conclua uma missão quando os objetivos forem cumpridos.
16. **RF16** – O sistema deve conceder recompensas ao personagem após a conclusão de uma missão.
17. **RF17** – O sistema deve permitir o cadastro de inimigos ou monstros com nome, tipo, nível, atributos, habilidades e recompensas.
18. **RF18** – O sistema deve permitir a realização de combates entre personagens e inimigos.
19. **RF19** – O sistema deve calcular automaticamente o dano causado durante o combate, considerando atributos, defesa, habilidades e itens equipados.
20. **RF20** – O sistema deve permitir o uso de habilidades durante o combate, desde que o personagem possua energia suficiente e cumpra os requisitos da habilidade.
21. **RF21** – O sistema deve reduzir os pontos de vida do personagem ou inimigo conforme os ataques recebidos.
22. **RF22** – O sistema deve finalizar o combate quando um dos participantes atingir zero pontos de vida.
23. **RF23** – O sistema deve conceder experiência e recompensas ao personagem caso ele vença o combate.
24. **RF24** – O sistema deve permitir que o personagem suba de nível ao atingir a quantidade necessária de experiência.
25. **RF25** – O sistema deve permitir a distribuição de pontos de atributo ao subir de nível.
26. **RF26** – O sistema deve permitir que o administrador ou mestre cadastre, edite e exclua classes, raças, habilidades, itens, inimigos e missões.
27. **RF27** – O sistema deve permitir que o administrador visualize os jogadores e personagens cadastrados.
28. **RF28** – O sistema deve registrar histórico de ações importantes do personagem, como combates, missões concluídas, itens adquiridos e evolução de nível.

## 2. Requisitos Não Funcionais

1. **RNF01** – O sistema deve possuir uma interface simples e intuitiva para facilitar o uso por jogadores e administradores.
2. **RNF02** – O sistema deve permitir autenticação segura por login e senha.
3. **RNF03** – O sistema deve proteger os dados dos jogadores, impedindo acesso não autorizado.
4. **RNF04** – O sistema deve responder às ações do usuário em tempo aceitável, preferencialmente em até 2 segundos.
5. **RNF05** – O sistema deve ser compatível com navegadores modernos, caso seja desenvolvido em ambiente web.
6. **RNF06** – O sistema deve possuir controle de acesso por perfil, separando permissões de jogador, mestre e administrador.
7. **RNF07** – O sistema deve validar os campos obrigatórios antes de salvar cadastros.
8. **RNF08** – O sistema deve apresentar mensagens de erro claras quando uma ação não puder ser realizada.

9. **RNF09** – O sistema deve manter os dados armazenados de forma persistente em banco de dados.
10. **RNF10** – O sistema deve permitir manutenção e expansão futura, possibilitando a criação de novas classes, raças, itens, habilidades e missões.

### 3. Regras de Negócio

1. **RN01** – Um jogador deve estar cadastrado e autenticado para criar personagens.
2. **RN02** – Um personagem deve obrigatoriamente possuir uma raça e uma classe.
3. **RN03** – O nome do personagem não pode ser vazio.
4. **RN04** – Um personagem só pode aceitar missões cujo nível mínimo seja menor ou igual ao seu nível atual.
5. **RN05** – Uma missão só pode ser concluída se todos os seus objetivos forem cumpridos.
6. **RN06** – Um personagem só pode utilizar uma habilidade se possuir energia suficiente.
7. **RN07** – Uma habilidade só pode ser utilizada se o personagem atender ao nível mínimo exigido.
8. **RN08** – O personagem não pode equipar itens incompatíveis com sua classe ou nível.
9. **RN09** – O personagem sobe de nível ao atingir a quantidade de experiência necessária.
10. **RN10** – Ao subir de nível, o personagem recebe pontos para distribuir em seus atributos.
11. **RN11** – Um combate termina quando o personagem ou o inimigo atingir zero pontos de vida.
12. **RN12** – Caso o personagem vença o combate, ele recebe experiência e possíveis recompensas.
13. **RN13** – Caso o personagem seja derrotado, ele não recebe recompensa do combate.
14. **RN14** – Itens consumíveis, como poções, devem ser removidos do inventário após o uso.
15. **RN15** – Apenas administradores ou mestres podem cadastrar e alterar missões, inimigos, classes, raças e itens globais do sistema.

### 4. Stakeholders

**Jogador:** Cria conta, cria personagens, aceita missões, participa de combates, evolui personagens e gerencia inventário.

**Mestre:** Gerencia campanhas, missões, inimigos, recompensas e acompanha o progresso dos jogadores.

**Administrador:** Gerencia usuários, permissões, dados do sistema e configurações gerais.